Posizione reciproca delle rette e piani

Parte 1 (più semplice):

due rette nel piano

Caso I Due rette date dalle sue equazioni parametriche

$$\ell_1: \vec{r} = \vec{r}_1 + t\vec{v}_1, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (1)$$

$$\ell_2: \vec{r} = \vec{r}_2 + s\vec{v}_2, \quad s \in \mathbb{R}, \quad (2)$$

$$\vec{v}_1, \vec{v}_2 \neq \vec{0}.$$

Voliamo trovare

l'<u>intersezione</u> $\ell_1 \cap \ell_2$.

Se un punto P appartiene a $\ell_1 \cap \ell_2$, allora il suo vettore posizione $\vec{r}_P$ deve essere rappresentabile sia nella forma (1) che nella forma (2), cioè

$$\vec{r}_P = \vec{r}_1 + t\vec{v}_1 = \vec{r}_2 + s\vec{v}_2$$

$$\Leftrightarrow (\vec{r}_1 + t\vec{v}_1) - (\vec{r}_2 + s\vec{v}_2) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{t\vec{v}_1 + s(-\vec{v}_2) = \vec{r}_2 - \vec{r}_1.} \quad (3)$$

Questo è un sistema lineare

$$A \begin{bmatrix} t \\ s \end{bmatrix} = \underline{b}$$

con $A := [\vec{v}_1 \mid -\vec{v}_2]$ e $\underline{b} := \vec{r}_2 - \vec{r}_1$.

Esempio

$=: \vec{r}_1$ $=: \vec{v}_1$ $\vec{r}_2 :=$ $\vec{v}_2 :=$

$$l_1 : \vec{r} = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad l_2 : \vec{r} = \begin{bmatrix} 0 \\ -6 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Allora, l'intersezione si determinano tramite il sistema lineare:

$$\begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -6 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\iff t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\iff \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -12 \end{bmatrix}.$$

Se qualcuno non siente 100% convinto, possiamo scrivere anche nelle coordinate:

$$l_1: \begin{cases} x = 7 + t, \\ y = 6 + 2t, \end{cases} \qquad l_2: \begin{cases} x = 0 + 3s, \\ y = -6 + 4s. \end{cases}$$

Per trovare il punto / i punti di intersezione serve risolvere il sistema:

$$\begin{cases} 7 + t = 0 + 3s, \\ 6 + 2t = -6 + 4s, \end{cases} \iff \begin{cases} t - 3s = 0 - 7, \\ 2t - 4s = -6 - 6. \end{cases}$$

La matrice dei coefficienti è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}.$$

Siccome i vettori

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad e \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

sono linearmente indipendenti,

il rango di A,

$$r(A) = 2.$$

la matrice A è 2×2, e quindi (per il teorema di Cramer),

il sistema ammette una unica soluzione. Troviamola:

$$[A|\underline{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -7 \\ 2 & -4 & -12 \end{array}\right] \xrightarrow[R_2 \to R_2 - 2R_1]{} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -7 \\ 0 & 2 & 2 \end{array}\right]$$

$$\begin{cases} t - 3s = -7, \\ 2s = 2, \end{cases} \iff \begin{cases} t = -4, \\ s = 1, \end{cases}$$

Sostituendo $t = -4$

nell'equazione parametrica di l_1:

$$\vec{r}_P = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix},$$ otteniamo le

coordinate del unico punto dell'

intersezione $l_1 \cap l_2 = \{P\}$

con $P(3, -2)$.

Lo stesso risultato si ottiene

sostituendo $s = 1$ nell'equazione di l_2:

$$\vec{r}_P = \begin{bmatrix} 0 \\ -6 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

In genere, per due rette nel piano abbiamo 3 casi.

Caso 1: i vettori direzione delle due rette sono linearmente indipendenti.

In questo caso, la matrice $A = [\vec{v}_1 | -\vec{v}_2]$ ha rango massimo, e quindi, sistema (3) ammette una unica soluzione. Come conseguenza, le due rette intersecano in un unico punto.

In questo caso dicono che l_1 e l_2 sono incidenti.

Caso 2: $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ sono linearmente dipendenti, cioè $\vec{v}_2 = \lambda \vec{v}_1$ per un opportuno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$.

Geometricamente, questo significa che $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ (i vettori direzione) sono paralleli alla stessa retta.

Come conseguenza, le rette l_1 e l_2 sono parallele in senso largo:

Caso 2a: l_1 e l_2 sono

parallele ma distinte,

oppure

Caso 2b: $l_1 = l_2$,

cioè le rette coincidano.

Quando $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ sono linearmente dipendenti, la matrice

$A = [\vec{v}_1 | -\vec{v}_2]$ ha rango

$$\rho(A) = 1.$$

Per il teorema di Rouché-Capelli, il sistema $A \begin{bmatrix} t \\ s \end{bmatrix} = \underline{b} := \vec{r}_2 - \vec{r}_1$

ammette:

- nessuna soluzione

se $r([A|\underline{b}]) = 2$,

cioè se e solo se

$\underline{b} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ non è un multiplo di $\vec{v}_1$ (e $\vec{v}_2$).

In tal caso, $l_1 \parallel l_2$ e $l_1 \neq l_2$;

- infinite soluzioni

se $r([A|\underline{b}]) = 1$, cioè SSE sia $\vec{v}_2$ che $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$ sono multipli di $\vec{v}_1$. In tal caso $l_1 = l_2$.

Esempio

$$l_1: \vec{r} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R},$$

$$l_2: \vec{r} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad s \in \mathbb{R},$$

$$l_3: \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

Le rette l_1 e l_2 sono parallele nel senso largo perché i suoi vettori direzione sono linearmente dipendenti: $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix}$,

$$\boxed{\vec{v}_2 = -2\vec{v}_1}.$$

Lo stesso vale per l_1 ed l_3

(perché $\vec{v}_3 = \vec{v}_2$).

Domanda: $\ell_1 = \ell_2$?

La matrice completa del sistema che descrive l'intersezione

$$[A\,|\,\underline{b}] = [\vec{v}_1 \,|\, -\vec{v}_2 \,|\, \vec{r}_2 - \vec{r}_1] =$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -4 & -2 \end{bmatrix} \text{ ha}$$

rango $r([A\,|\,\underline{b}]) = 1$

perché anche la terza colonna è un multiplo della prima colonna.

Insomma,

$$r([A\,|\,\underline{b}]) = r(A) = 1 < 2.$$

Per il teorema di Rouché-Capelli, ci sono infinite soluzioni

$\Downarrow$

$l_1 = l_2$.

Domanda: $l_1 = l_3$?

In questo caso, $[A|\underline{b}] = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$

e quindi $r([A|\underline{b}]) = 2 > r(A) = 1$.

Per il teorema di R.-C. non ci sono soluzioni $\Rightarrow$ l_1 e l_3 sono parallele ma distinti.

Caso II

Due rette nel piano

date dalle sue equazioni cartesiane:

$$l_1 : a_1 x + b_1 y = c_1, \quad (4)$$

$$l_2 : a_2 x + b_2 y = c_2. \quad (5)$$

Basta risolvere il sistema formata da queste due equazioni:

- una unica soluzione $\Rightarrow$ le rette sono incidenti;
- nessuna soluzione $\Rightarrow$ parallele ma distinti;
- infinite soluzioni $\Rightarrow$ $l_1 = l_2$.

Esempio

$l_1: 2x-y=3$, $l_2: x+2y=-1$.

Determinare la posizione reciproca di l_1 ed l_2, e nel caso di incidenza, trovare il punto di intersezione.

Soluzione La matrice di coefficienti del sistema $\begin{cases} 2x-y=3, \\ x+2y=-1, \end{cases}$ è invertibile:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{2\cdot 2-(-1)\cdot 1}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Pertanto, l_1 ed l_2 intersecano nell'unico punto di coordinate $\frac{1}{5}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} =$

$$= \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 5 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Parte 2:

due rette nello spazio

Qui consideriamo solo equazioni parametriche.

Se le rette sono date da equazioni cartesiane, serve trasformarle nelle parametriche.

$l_1: \vec{r} = \vec{r}_1 + t\vec{v}_1$, $l_2: \vec{r} = \vec{r}_2 + s\vec{v}_2$.

Similarmente al caso 2D, il sistema per determinare l'intersezione è

$$A\begin{bmatrix} t \\ s \end{bmatrix} = \underline{b}$$

con $A := [\vec{v}_1 \mid -\vec{v}_2]$, $\underline{b} := \vec{r}_2 - \vec{r}_1$,

ma nello spazio abbiamo 4 casi.

Caso 1: i vettori direzione, $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$, sono linearmente dipendenti.

In questo caso le rette sono parallele nel senso largo.

Poi, $r(A) = 1$.

Caso 1a: $\rho([A|\underline{b}]) = 1$

(cioè, $\vec{v}_2$ e $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$ sono multipli di $\vec{v}_1$)

In questo caso, il sistema ammette infiniti soluzioni

$\Rightarrow$ $l_1 = l_2$.

Caso 1b: $\rho([A|\underline{b}]) = 2$

(cioè, $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$ non è un multiplo di $\vec{v}_1$)

Allora il sistema non ammette soluzioni

$\Rightarrow$ l_1 e l_2 sono <u>parallele</u> ma <u>distinte</u>.

Caso 2: $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ sono linearmente indipendenti.

Allora, le rette l_1 ed l_2 NON sono parallele, $r(A)=2$.

In contrasto con il caso piatto, questo non implica che le rette intersecano. Ci sono due sottocasi.

Caso 2a: $r([A|\underline{b}])=2$

In questo caso,

$r([A|\underline{b}])=r(A)=\#$ delle incognite,

e ne segue che il sistema ammette una unica soluzione. Pertanto, le rette sono incidenti (cioè intersecano in un unico punto).

Caso 2b: $r([A|\underline{b}]) = 3$.

Allora, per il teorema di R.-C., il sistema non ammette soluzioni, cioè $l_1 \cap l_2 = \emptyset$ – anche se non sono parallele!

In tal caso dicono che le rette l_1 e l_2 sono sghembe.

Esempio Determinare la posizione reciproca di

$$l_1: \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad e$$

$$l_2: \vec{r} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Se le rette sono incidenti, trovare il punto di intersezione.

Soluzione

I vettori direzione $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ sono linearmente indipendenti.

Quindi, l_1 e l_2 non sono parallele.

Incidenti o sghembe?

(22)

$$[A|\underline{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 3-1 \\ -1 & -1 & 2-2 \\ 0 & -1 & 1-3 \end{array}\right] =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 + R_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 - 3R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 8 \end{array}\right].$$

Ne segue che il sistema non ammette soluzioni $\Rightarrow$ l_1 e l_2 sono sghembe.

Esempio Consideriamo lo stesso problema per un'altra paia rette:

$$l_1: \vec{r} = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix} + t\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}, \quad l_2: \vec{r} = \begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix} + s\begin{bmatrix}2\\1\\-3\end{bmatrix}.$$

Soluzione Come nell'esempio precedente, le rette non sono parallele, perché i vettori direzione sono linearmente indipendenti. Sghembe o incidenti?

$$[A|\underline{b}] = \begin{bmatrix}1 & -2 & 2\\ -1 & -1 & 0\\ 0 & 3 & -2\end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \to R_2 + R_1} \begin{bmatrix}1 & -2 & 2\\ 0 & -3 & 2\\ 0 & 3 & -2\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 + R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 2\\ 0 & -3 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{array}\right].$$

Abbiamo, $r([A|\underline{b}]) = r(A) = 2 =$

$=$ # incognite (quale sono t e s).

Quindi, c'è una unica soluzione.

Troviamola:

$$\begin{cases} t-2s=2, \\ -3s=2, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t=2/3, \\ s=-2/3. \end{cases}$$

Conclusione: l_1 e l_2 sono

incidenti,

e il punto di intersezione si trova sostituendo $s=-2/3$ nell'equazione di l_2 (oppure $t=2/3$ nell'equazione di l_1):

$$\vec{r}_P = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{2}{3}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/3 \\ 4/3 \\ 3 \end{bmatrix},$$

$P\left(5/3, 4/3, 3\right)$.

Parte 3:

due piani nello spazio.

Consideriamo due piani dati dalle sue equazioni cartesiane:

$$\Pi_1: a_1x + b_1y + c_1z = d_1,$$
$$(a_1, b_1, c_1) \neq \underline{0},$$

$$\Pi_2: a_2x + b_2y + c_2z = d_2,$$
$$(a_2, b_2, c_2) \neq \underline{0}.$$

(Se date equazioni parametriche, trasformarle nelle cartesiane.)

Scriviamo il sistema che descrive l'intersezione:

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1, \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2. \end{cases} \quad (6)$$

La matrice completa del sistema

$$[A|\underline{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \end{array}\right]$$

ha due righe (e le righe di A sono non-nulle). Pertanto,

$$1 \leq r(A) \leq r([A|\underline{b}]) \leq 2.$$

Ne segue che ci sono 3 casi.

Caso 1: $r(A)=1$, $r([A|\underline{b}])=2$,

cioè (a_2, b_2, c_2) è un multiplo

di (a_1, b_1, c_1),

ma (a_2, b_2, c_2, d_2) NON è un multiplo

di (a_1, b_1, c_1, d_1).

In questo caso, il sistema (6)

non ammette soluzioni, e i piani

Π_1 e Π_2 sono paralleli.

Caso 2: $r(A)=1=r([A|\underline{b}])$,

cioè (a_2, b_2, c_2, d_2) è un multiplo

di (a_1, b_1, c_1, d_1).

Allora, ci sono infinite soluzioni,

che dipendono da $3 - r(A) = 2$ parametri, cioè i piani coincidano.

Caso 3: $r(A) = 2$.

In tal caso anche $r([A|\underline{b}]) = 2$, e quindi il sistema ammette infinite soluzioni, che dipendono da $3 - r(A) = 3 - 2 = 1$ parametro. Come risultato, Π_1 e Π_2 sono incidenti, cioè intersecano lungo una retta l. L'equazione parametrica di l si ottiene risolvendo il sistema (6).

Equazioni cartesiane di l =

sistema (6) stessa.

Esempi

(a) $\Pi_1 : x+y-z=1,$

$\Pi_2 : z-x-y=2.$

$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ha rango 1,

perché la seconda riga si ottiene moltiplicando la prima per -1.

Comunque, le righe di

$[A|\underline{b}]=\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ sono linearmente indipendenti, e quindi

$r([A|\underline{b}]) > r(A) \Rightarrow$ non ci sono

soluzioni $\Rightarrow$ $\Pi_1 \parallel \Pi_2$,
$\Pi_1 \neq \Pi_2$.

(b) $\Pi_1: 2x - y - 3z = 1$,
$\Pi_2: 2y - 4x + 6z = -2$.

$$[A|\underline{b}] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 & 1 \\ -4 & 2 & 6 & -2 \end{bmatrix}.$$

La seconda riga si ottiene moltiplicando la prima per -2. Le due equazioni sono equivalenti tra i loro

$\Rightarrow$ $\Pi_1 = \Pi_2$.

(c) $\Pi_1: x + y + z = 0$,
$\Pi_2: 2x + 3y + z = 1$.

Le righe di $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

sono linearmente indipendenti

$\Rightarrow r(A) = 2 \Rightarrow \Pi_1$ e Π_2

sono incidenti.

Troviamo l'equazione parametrica della retta lungo cui intersecano i due piani:

$$[A|\underline{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \to R_2 - 2R_1}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 1 \end{array}\right] \qquad z = t$$

$$\begin{cases} x+y+t=0, \\ y-t=1, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-1-2t, \\ y=1+t, \\ z=t, \end{cases}$$

cioè l'equazione parametrica della retta $l := \Pi_1 \cap \Pi_2$ è $\vec{r} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \; t \in \mathbb{R}$.

Osservazione

In modo simile, si può analizzare la posizione reciproca uno di cui è definito dalla sua equazione cartesiana, ed altro — dall'equazione parametrica.

Esempio Determinare la posizione reciproca di $\Pi_1 : x + y + z = 0$

e $\Pi_2 : \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $s, t \in \mathbb{R}$.

Soluzione Per determinare $\Pi_1 \cap \Pi_2$, scriviamo l'equazione di Π_2 in coordinate:

$$\begin{cases} x = 1 + s, \\ y = -s + t, \\ z = -1 + 2s + t, \end{cases} \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

Sostituendo nell'equazione di Π_1, abbiamo

$$(1+s) + (-s+t) + (-1+2s+t) = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad 2s + 2t = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad s = -t, \text{ cioè esistono}$$

infinite soluzioni che dipendono da un parametro.

Sostituendo $s=-t$ nell'equazione parametrica di Π_2, otteniamo:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} - t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Conclusione: $\Pi_1 \cap \Pi_2$ è la retta di equazione parametrica

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Un altro esempio

Determinare la posizione reciproca di $\Pi_1 : x+y+z=1$

e $\Pi_2 : \vec{r} = \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} + s\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix} + t\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}$,

$s,t \in \mathbb{R}$.

Soluzione Le equazioni di Π_2 in coordinate sono:

$$\begin{cases} x = 1-s+t, \\ y = 1-2t, \\ z = 1+s+t. \end{cases}$$

Sostituendo nell'equazione di Π_1, abbiamo $(1-s+t)+(1-2t)+(1+s+t)=1$

$\iff 3=1.$

Quindi, nessun punto di Π_2 appartiene a Π_1, cioè $\Pi_2 \cap \Pi_1 = \emptyset$

$\Rightarrow$ i due piani sono paralleli.

Parte 4:

una retta l e un piano Π nello spazio

Come nel caso di due piani, basta trovare l'intersezione di l con Π:

- se $l \cap \Pi$ è composto da un unico punto, allora

si dicono che l e Π sono incidenti;

- se $l \cap \Pi = \emptyset$, allora la retta l è parallela al piano Π;
- se $l \cap \Pi$ è un insieme infinito, allora l è contenuta nel piano Π, cioè $l \subset \Pi$.

Esempi

(a) la retta

$$l: x - y + z + 1 = x + y + z - 3 = 0$$

è contenuta nel piano

$$\Pi: x+z=1,$$

come segue dal fatto che il sistema

$$\begin{cases} x-y+z=-1, \\ x+y+z=3, \\ x+z=1, \end{cases}$$

ha infinite soluzioni: $[A|\underline{b}] =$

$$= \left[\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_2 \to R_2 - R_1 \\ R_3 \to R_3 - R_1 \end{array} \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 - \frac{1}{2}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & -1 & 1 & -1 \\ 0 & \textcircled{2} & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\begin{cases} x = 1-t, \\ y = 2, \\ z = t, \\ t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Quindi, $l \subset \Pi$.

(Come l'intersezione, sulla pagina precedente, abbiamo ottenuto la forma parametrica di l.)

(b) invece, la retta

$$l': \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$$

interseca il piano

$$\Pi: x + z = 1$$

in un unico punto.

In fatti, scrivendo le equazioni di l' in coordinate:

$$\begin{cases} x = 1+t, \\ y = 3+t, \\ z = 2+t, \quad t \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

e sostituendo nell'equazione di Π, otteniamo

$$(1+t) + (2+t) = 1$$

$$\Leftrightarrow \quad 2t+2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad t = -1,$$

cioè c'è una unica soluzione.

Il punto di intersezione si trova sostituendo $t = -1$ nell'equazione di l:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\Pi \cap l = \{P(0,2,1)\}.$$